

SEP

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



MODELADO DE SISTEMAS FISIOLÓGICOS

“MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA RESPIRATORIO”

PRESENTA:

CHAVEZ HERNANDEZ OSIRIS JAYLIN – 23210697

HARO NAJAR ANGELICA ASHIA – 23210708

DOCENTE:

DR. PAUL ANTONIO VALLE TRUJILLO

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

MARTES 12 DE MAYO DEL 2026

Fase 1: Modelado del sistema respiratorio con analogía RLC en caso control y asma

1. Sistema fisiológico elegido: Sistema respiratorio con caso de asma.

El sistema respiratorio está formado principalmente por las vías respiratorias superiores e inferiores, los pulmones, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los músculos respiratorios. Para este modelo se analiza la dinámica del flujo de aire, debido a que el sistema respiratorio funciona mediante diferencias de presión que permiten la entrada y salida del aire hacia los pulmones. La señal de entrada debe visualizarse en forma de Step, ya que representa un cambio brusco de presión respiratoria aplicado al sistema, permitiendo observar cómo responde el circuito ante una variación repentina del estímulo.

Durante la ventilación pulmonar, el aire se desplaza a través de las vías respiratorias hasta llegar a los pulmones. Este movimiento depende de la presión generada por el esfuerzo respiratorio, de la resistencia que ofrecen las vías aéreas, de la capacidad de expansión pulmonar y de la oposición del aire a cambiar rápidamente su flujo. Por esta razón, el sistema puede representarse mediante una analogía con un circuito RLC, donde la presión respiratoria se relaciona con el voltaje, el flujo de aire con la corriente, las resistencias con la oposición al paso del aire, el inductor con la inercia del aire y el capacitor con la compliancia pulmonar.

En condiciones normales, un individuo sano presenta vías respiratorias abiertas, menor resistencia al flujo de aire y una adecuada capacidad de expansión pulmonar. Sin embargo, en una enfermedad como el **asma**, las vías respiratorias se inflaman y se estrechan debido a la broncoconstricción, lo que aumenta la resistencia al paso del aire. Además, la respuesta pulmonar puede verse limitada, disminuyendo la capacidad del sistema para expandirse correctamente ante un cambio de presión. Por ello, en el modelo RLC del caso asmático se modifican principalmente las resistencias y la capacitancia, permitiendo comparar la respuesta del sistema respiratorio sano con la respuesta del sistema afectado por asma.

Sistema respiratorio – Analogía RLC (dos mallas)

Enfermedad: Asma

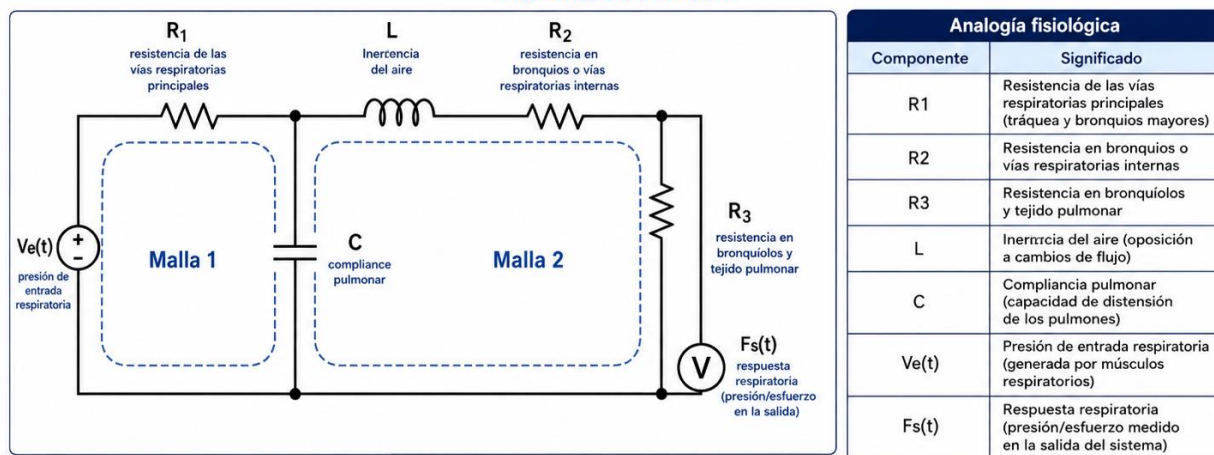


Imagen 1. Analogías establecidas para la construcción del circuito RLC con respecto al sistema respiratorio

2. Analogía con circuito RCL

Componente eléctrico	Analogía fisiológica	Descripción
$V_e(t)$	Presión de entrada respiratoria	Representa la presión generada por los músculos respiratorios para permitir la entrada de aire al sistema pulmonar.
R1	Resistencia de las vías respiratorias principales	Simula la oposición al paso del aire en la tráquea y bronquios principales.
R2	Resistencia en bronquios o vías respiratorias internas	Representa la resistencia al flujo de aire dentro de los bronquios y conductos respiratorios más profundos.
R3	Resistencia en bronquiolos y tejido pulmonar	Modela la resistencia distal del sistema respiratorio, principalmente en bronquiolos y tejido pulmonar.
L	Inertancia del aire	Representa la oposición del aire a cambiar su velocidad de flujo dentro de las vías respiratorias.

C	Compliancia pulmonar	Simula la capacidad de los pulmones para expandirse y almacenar volumen de aire ante un cambio de presión.
Fs(t)	Respuesta respiratoria de salida	Representa la presión o esfuerzo respiratorio medido al final del sistema, después de pasar por las resistencias, inercia y compliancia.

Tabla 1. Analogía del circuito RLC

3. Descripción del circuito.

El circuito propuesto representa el sistema respiratorio mediante una analogía RLC de dos mallas. La fuente de entrada simboliza la presión respiratoria aplicada, es decir, el esfuerzo que impulsa el aire hacia los pulmones. A partir de esta entrada, la señal se distribuye por el circuito para representar el comportamiento del flujo de aire dentro del sistema respiratorio.

La primera malla está formada por la fuente $V_e(t)$, la resistencia 1 y el capacitor C. Esta sección representa la entrada del aire por las vías respiratorias principales y la capacidad de los pulmones para expandirse. La resistencia modela la oposición inicial al paso del aire en la tráquea y bronquios principales, mientras que el capacitor C representa la compliancia pulmonar, es decir, la capacidad del pulmón para almacenar volumen de aire ante un cambio de presión.

La segunda malla está formada por el inductor L, las resistencias R2 y R3, y la salida $F_s(t)$. Esta parte representa la propagación del flujo respiratorio hacia zonas más internas del sistema, como bronquios, bronquiolos y tejido pulmonar. El inductor L representa la inercia del aire, que es la oposición del flujo a cambiar rápidamente. Las resistencias R2 y R3 representan la resistencia al paso del aire en vías respiratorias internas y distales.

La salida $F_s(t)$ se mide en la parte final del circuito, asociada a la respuesta respiratoria del sistema. En el caso control, los valores representan un sistema sano con menor oposición al flujo y mejor expansión pulmonar. En el caso con asma, las resistencias aumentan y la capacitancia disminuye, representando el estrechamiento de las vías respiratorias y la menor capacidad de expansión pulmonar.

4. Condición fisiopatológica seleccionada: Asma

La condición fisiológica seleccionada para el caso patológico fue el asma, una enfermedad respiratoria caracterizada por el estrechamiento e inflamación de las vías aéreas. Esta condición provoca que el aire tenga mayor dificultad para circular desde la entrada del sistema respiratorio hasta las zonas más internas de los pulmones. Como consecuencia, aumenta la resistencia al flujo de aire, se requiere mayor esfuerzo respiratorio y se altera la respuesta normal del sistema.

En la analogía RLC, el asma se representa principalmente mediante el aumento de las resistencias $R1$, $R2$ y $R3$, ya que estas modelan la oposición al paso del aire. Al aumentar la resistencia, el sistema presenta mayor dificultad para conducir el flujo respiratorio, por lo que la señal de salida cambia respecto al control. En la gráfica, esto puede observarse como una respuesta con diferente amplitud y comportamiento más limitado, debido a que el aire no circula con la misma facilidad que en un individuo sano.

Además, se considera una disminución de la capacitancia C , porque en el caso asmático el sistema pulmonar tiene menor capacidad de expansión ante un cambio de presión. Esto afecta la rapidez y estabilidad de la respuesta. Por ello, la gráfica del caso con asma no debe verse igual a la del control, ya que el aumento de las resistencias y la reducción de la capacitancia modifican la forma en que el circuito responde a la señal de entrada tipo Step.

5. Asignación de valores para los componentes del circuito

Componente	Parámetro	Componente fisiológico / neuronal	Unidad fisiológica equivalente	Control	Caso (asma)
R1	Resistencia de las vías respiratorias principales	Tráquea y bronquios principales	$\text{cmH}_2\text{O}\cdot\text{s/L}$	1 kΩ	8 kΩ
R2	Resistencia en bronquios o vías respiratorias internas	Bronquios	$\text{cmH}_2\text{O}\cdot\text{s/L}$	2 kΩ	12 kΩ

R3	Resistencia en bronquiolos y tejido pulmonar	Bronquiolos y tejido pulmonar	cmH₂O·s/L	10 kΩ	4.7 kΩ
L	Inertancia del aire	Flujo de aire en las vías respiratorias	cmH₂O·s²/L	0.2 H	1.5 H
C	Compliancia pulmonar	Pulmones / capacidad de expansión pulmonar	L/cmH₂O	47 μF	4.7 μF

Tabla 2. Asignación y valores fisiológicos para el circuito RLC

6. Construcción del modelo en Simulink/Simscape

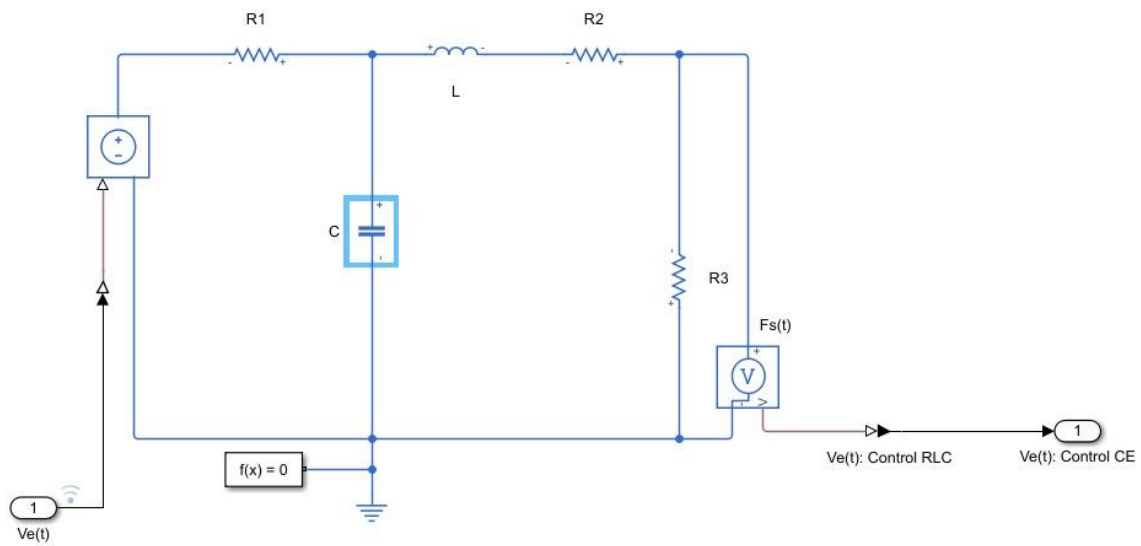


Imagen 2. Circuito en simulink

7. Análisis de la respuesta del sistema control

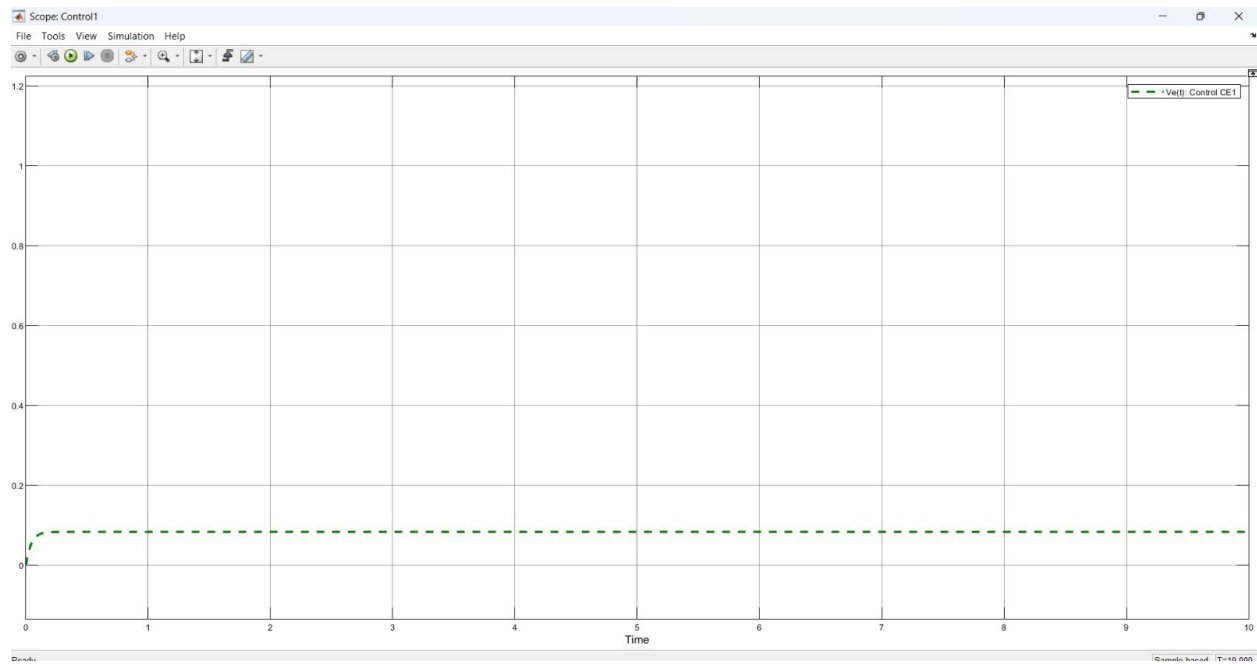


Imagen 3. Respuesta en scope de control

8. Análisis de la respuesta del sistema con asma (caso)

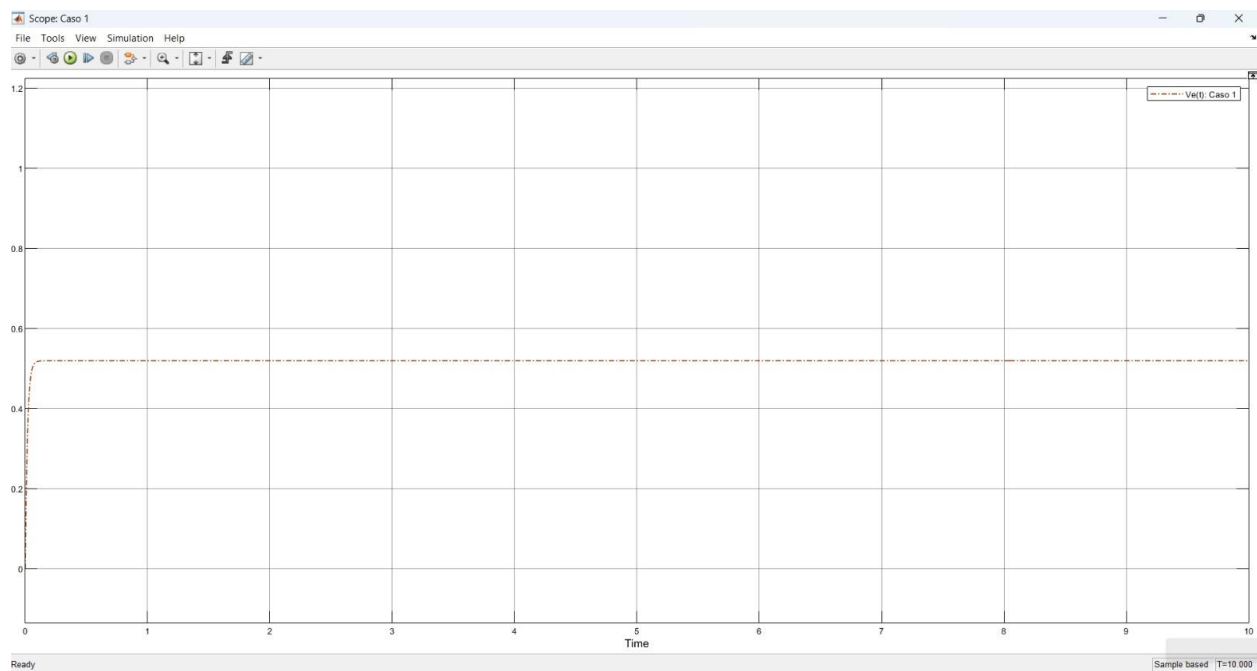


Imagen 4. Respuesta en scope de caso